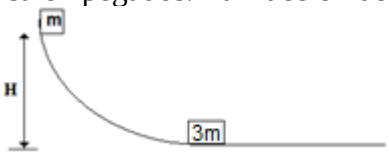
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FÍSICA 1 – PARCIAL 3 – Noviembre 21 2025

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

1) (10 puntos) Un bloque de masa m se suelta desde una altura H sobre un riel sin fricción. En la parte más baja del riel el bloque choca con un segundo bloque de masa 3m que se encuentra en reposo y ambos salen pegados. La fracción de energía mecánica que se disipa en la colisión es:



A) 1/2 B)1/ 3 C) 1/4 D) 2/3 E) 3/4

2) (10 puntos) Una esfera sólida de masa M y radio R y momento de inercia con respecto al centro de masa de $I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$, se suelta desde una altura H y desde el reposo, sobre un plano inclinado con fricción. La esfera rueda sin deslizar sobre el plano. La velocidad de la esfera después de descender la altura H es:

A) $\sqrt{\frac{10gH}{7}}$ **B)** $\sqrt{\frac{7gH}{10}}$ **C)** $\sqrt{\frac{2gH}{5}}$ **D)** $\sqrt{\frac{gH}{5}}$ **E)** $\sqrt{2gH}$

3) (10 puntos) Se lanza un objeto de masa 3m en tiro parabólico, el cual tiene un rango horizontal R. Se observa que en el punto más alto de la trayectoria el objeto se fracciona en tres partes de igual masa. Se observa también que el primer pedazo cae verticalmente, mientras que el segundo pedazo vuelve a caer en el punto de lanzamiento. ¿A qué distancia horizontal cae el tercer fragmento del objeto, medida desde el punto de lanzamiento?

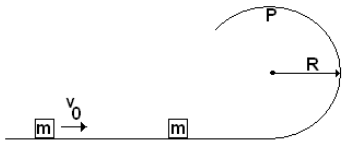
A) 0.5R **B)** 1.5R **C)** 2.5R **D)**3R **E)** Ninguna de las anteriores.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA
FISICA 1 – PARCIAL 3 – Noviembre 21 2025

PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

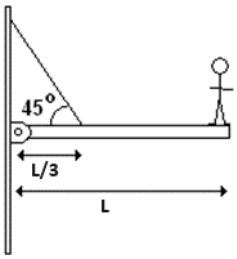
PREGUNTA 1



Un bloque de masa m se mueve sobre un riel sin fricción, como se muestra en la figura, el riel termina en una parte semicircular de radio R. El bloque choca contra un segundo bloque idéntico y luego de la colisión ambos bloques se quedan pegados.

A) (6 puntos) Hallar la velocidad con que salen los bloques después de la colisión en términos de v_0.
B) (6 puntos) Halle la velocidad mínima que deben tener los bloques en el punto P, si justo llegan a este punto y se desprenden del riel.
C) (8 puntos) Use conservación de energía mecánica para hallar la mínima velocidad inicial v_0 del bloque de masa m para que ambos bloques después de colisionar logren llegar al punto más alto de la trayectoria,

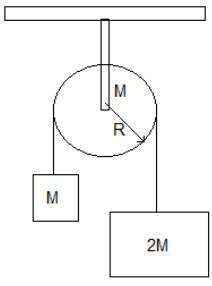
PREGUNTA 2



Una tabla con una masa de m y de longitud L, se encuentra unida a un pivote y a una cuerda como se muestra en la figura. Una persona con la misma masa m de la tabla, se para en el extremo de ellas, como se indica. ($\cos(45°)=\text{sen}(45°)=1/\sqrt{2}$).

A) (5 puntos) Dibuje dos diagramas de fuerza para la tabla y para la persona.
B) (10 puntos) Escriba las ecuaciones que garantizan equilibrio electrostático.
C) (5 puntos) Determine la tensión que debe soportar la cuerda para que la tabla se mantenga completamente horizontal y en equilibrio?

PREGUNTA 3



La cuerda mostrada en el diagrama tiene masa despreciable y hace girar a la polea sin que se deslice una con respecto a la otra. La masa de la polea es M y su radio es R ($I_{polea}=MR^2/2$).

A) (6 puntos) Dibuje los diagramas de fuerza correspondientes.
B) (6 puntos) Escriba las ecuaciones que describen el movimiento de los bloques y de la polea.
C) (8 puntos) Determine la aceleración de los bloques.